Lösung: Scheinkräfte auf einem Karussell

a) $T = 9\,s$ (Umlaufdauer)

$\Rightarrow$ Frequenz: $f = {}^1/_T \approx 0{,}11\,s^{-1} \approx \underline{\underline{0{,}11\,Hz}}$

$\Rightarrow$ Winkelgeschw. $\omega = 2\pi \cdot f = \frac{2\pi}{T} \approx \frac{2\pi}{9s} \approx \underline{\underline{0{,}698\,s^{-1}}}$

$\vec{\omega}$ zeigt in Richtung des Bodens.

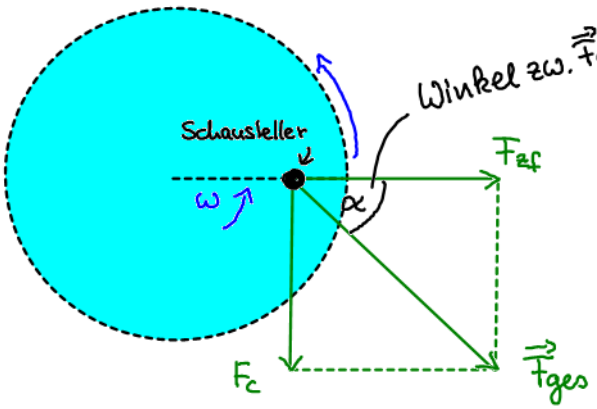
b) Betrag: $F_{zf} = m \cdot \omega^2 \cdot r \approx 100\,kg \cdot (0{,}698\,s^{-1})^2 \cdot 6m \approx 292{,}3\,N$

Richtung: Die Zentrifugalkraft zeigt immer nach außen (Radialrichtung).

c) Betrag: $F_c = 2\,m \cdot \omega \cdot v_r \approx 2 \cdot 100\,kg \cdot 0{,}698\,s^{-1} \cdot 0{,}5\,m/s \approx 69{,}8\,N$

Richtung: aus Sicht des nach außen laufenden Schaustellers nach rechts.

d)



Winkel zw. $\vec{F}_{ges}$ und der Radialrichtung

$$\tan(\alpha) = \frac{F_c}{F_{zf}} = \frac{2m \cdot \omega \cdot v_r}{m\,\omega^2 \cdot r}$$

$$\Rightarrow \alpha = \arctan\left(\frac{2v_r}{\omega r}\right) \approx \arctan\left(\frac{2 \cdot 0{,}5\,m/s}{0{,}698\,s^{-1} \cdot 6m}\right) \approx \underline{\underline{13{,}4°}}$$

e)

